

Exercícios - Lista 5 - Ponteiros

1. Manipulação Básica de Ponteiros:

Declare uma variável inteira 'num' e um ponteiro para inteiro 'ptr_num'. Atribua um valor a 'num' e faça 'ptr_num' apontar para o endereço de 'num'. Imprima o valor de 'num' e o valor apontado por 'ptr_num'.

2. Troca de Valores usando Ponteiros:

Implemente um algoritmo que recebe dois ponteiros para inteiros e troca os valores das variáveis apontadas por esses ponteiros.

3. Alocação Dinâmica de Memória:

Dinamicamente alocue memória para um array de 5 inteiros. Atribua valores a esses inteiros e, em seguida, libere a memória alocada. Imprima os valores antes e depois da liberação de memória.

4. Manipulação de Matrizes com Ponteiros:

Crie uma matriz de 3x3 e preencha com valores. Utilizando ponteiros, imprima os elementos da matriz e calcule a soma de todos os elementos.

5. Strings e Ponteiros:

Crie um programa que recebe uma string como parâmetro e retorna o número de caracteres nela. Utilize ponteiros para percorrer a string.

6. Alocação Dinâmica de Memória para Strings:

Dinamicamente alocue memória para duas strings, 'nome' e 'sobrenome'. Preencha essas strings com valores e, em seguida, concatene-as para formar o nome completo. Por fim, libere a memória alocada.

7. Ponteiros para Arrays Dinâmicos de Inteiros:

Dinamicamente alocue memória para dois arrays de inteiros, 'array1' e 'array2'. Preencha esses arrays com valores e, em seguida, some os elementos correspondentes dos arrays, armazenando o resultado em um terceiro array 'soma'. Imprima os resultados e libere a memória alocada.

8. Matrizes Dinâmicas com Ponteiros:

Crie uma matriz dinâmica de inteiros com dimensões m x n. Preencha a matriz com valores e imprima os elementos usando ponteiros.